

REPORTE DE EJERCICIOS EN C++

Guía de Compilación y Evidencias de Ejecución

1. Instrucciones de Compilación y Ejecución

Para asegurar el correcto funcionamiento de los programas en **Microsoft Visual Studio** o mediante consola, siga estas indicaciones:

- **Directivas de Seguridad:** Todos los archivos incluyen `#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS` en la primera línea. Esto es fundamental en Visual Studio para poder utilizar `scanf` sin que el compilador bloquee la ejecución por motivos de seguridad.
- **Manejo de Proyectos (Error LNK2005):** Si está agrupando todos los ejercicios en una sola solución, recuerde que solo puede existir un archivo con la función `main()` activa. Haga clic derecho sobre los ejercicios que no esté utilizando y seleccione *"Excluir del proyecto"* antes de compilar.
- **Compilación desde Consola (GCC/G++):** Si utiliza un compilador de consola, navegue hasta el directorio del archivo y ejecute:

```
g++ ejercicio.cpp -o ejercicio.exe  
./ejercicio.exe
```

Ejercicio 1: Clasificación de Caracteres

The screenshot shows a Windows IDE with a dark theme. The main window displays a C++ program's execution. The console window is open, showing the following text:

```

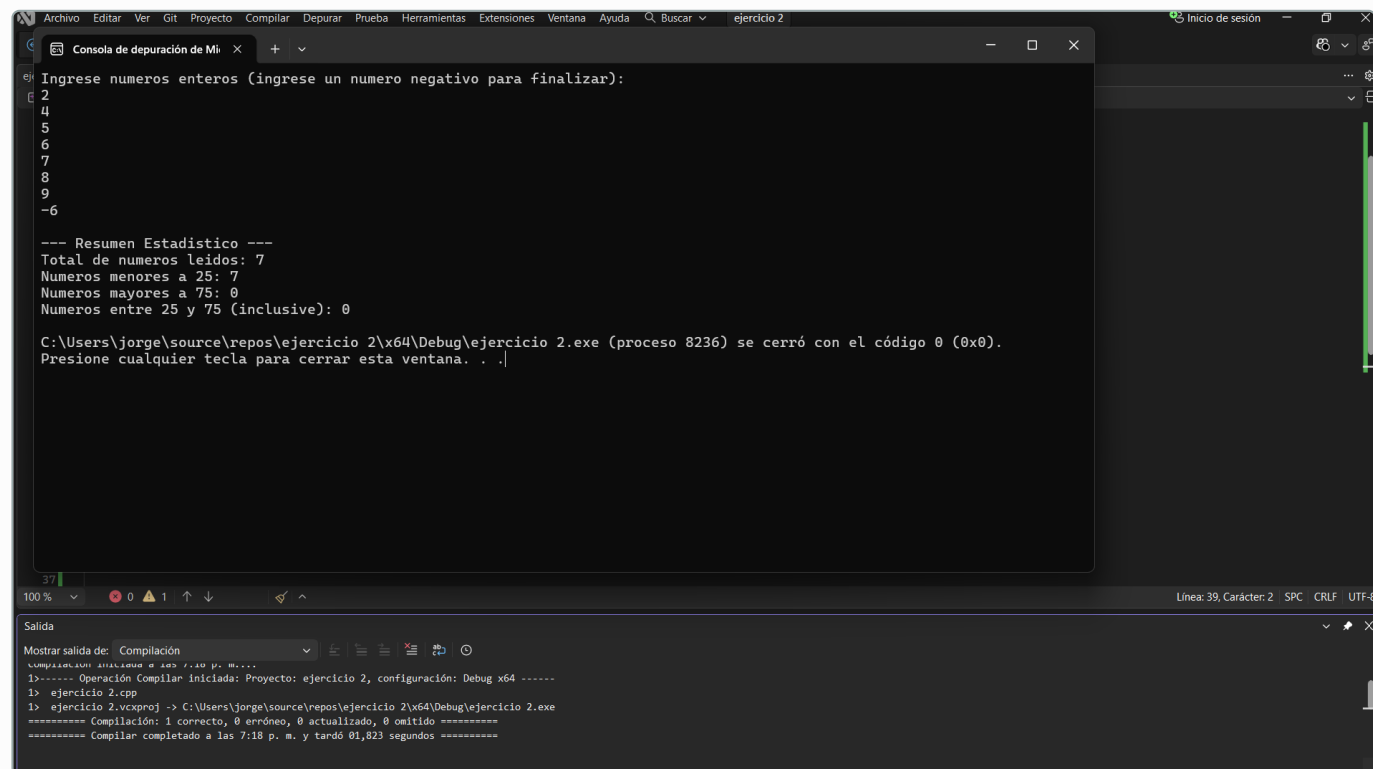
34 Ingrese caracteres uno por uno (escriba 'x' o 'X' para finalizar):
35 e
36 hj gg
37
38 x
39
40 --- Resultados de la Clasificacion ---
41 Vocales almacenadas: e
42 Consonantes almacenadas: h j g g
43
44 C:\Users\jorge\source\repos\ejercicio 1\Debug\ejercicio 1.exe (proceso 21124) se cerró con el código 0 (0x0).
45 Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

```

The bottom status bar indicates the current line and character position: "Línea: 58, Carácter: 2 SPC CRLF UTF-8".

Ejercicio 2: Resumen Estadístico

Lectura continua de números enteros evaluados por un ciclo `do-while`. Al detectar el número negativo (-6 en el ejemplo), el ciclo finaliza y se imprimen los contadores correspondientes.



The screenshot shows the Visual Studio Code IDE with a project named 'ejercicio 2'. The 'Consola de depuración de Mi' (My Debug Console) is open, displaying the program's execution. The program prompts the user to enter integers until a negative number is entered. The input sequence shown is 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and -6. The program then outputs a statistical summary: '--- Resumen Estadístico ---', 'Total de numeros leídos: 7', 'Numeros menores a 25: 7', 'Numeros mayores a 75: 0', and 'Numeros entre 25 y 75 (inclusive): 0'. Below this, a message states: 'C:\Users\jorge\source\repos\ejercicio 2\x64\Debug\ejercicio 2.exe (proceso 8236) se cerró con el código 0 (0x0). Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .|'. The status bar at the bottom indicates 'Línea: 39, Carácter: 2 SPC CRLF UTF-8'. The 'Salida' (Output) window at the bottom shows the compilation process, including the command 'ejercicio 2.vcxproj -> C:\Users\jorge\source\repos\ejercicio 2\x64\Debug\ejercicio 2.exe' and the result: 'Compilación: 1 correcto, 0 erróneo, 0 actualizado, 0 omitido'. The compilation was completed at 7:18 p. m. and took 01,823 seconds.

```
Archivo Editar Ver Git Proyecto Compilar Depurar Prueba Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar ejercicio 2
Consola de depuración de Mi
Ingrese numeros enteros (ingrese un numero negativo para finalizar):
2
4
5
6
7
8
9
-6

--- Resumen Estadístico ---
Total de numeros leídos: 7
Numeros menores a 25: 7
Numeros mayores a 75: 0
Numeros entre 25 y 75 (inclusive): 0

C:\Users\jorge\source\repos\ejercicio 2\x64\Debug\ejercicio 2.exe (proceso 8236) se cerró con el código 0 (0x0).
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .|

37
100%
Línea: 39, Carácter: 2 SPC CRLF UTF-8

Salida
Mostrar salida de: Compilación
Compilación iniciada a las 7:18 p. m.
1>----- Operación Compilar iniciada: Proyecto: ejercicio 2, configuración: Debug x64 -----
1> ejercicio 2.cpp
1> ejercicio 2.vcxproj -> C:\Users\jorge\source\repos\ejercicio 2\x64\Debug\ejercicio 2.exe
----- Compilación: 1 correcto, 0 erróneo, 0 actualizado, 0 omitido -----
----- Compilar completado a las 7:18 p. m. y tardó 01,823 segundos -----
```

Ejercicio 3: Nombres de Meses

Implementación de un menú de opciones con switch. El programa valida entradas correctas e imprime el mes. Al presionar '0', el bucle termina de forma limpia.

```
60      input
Ingrese un numero del 1 al 12 (0 para salir): 2
Febrero
Ingrese un numero del 1 al 12 (0 para salir): 6
Junio
Ingrese un numero del 1 al 12 (0 para salir): 
```

Ejercicio 4: Salarios Netos Semanales

Se utiliza un bucle iterativo para calcular los salarios de varios empleados. El cálculo incluye correctamente la lógica de tarifas normales y recargos por horas extra.

```
--- Empleado 1 ---
Ingrese las horas trabajadas en la semana: 25
Ingrese la tarifa por hora: 6800
--- Empleado 2 ---
Ingrese las horas trabajadas en la semana: 26
Ingrese la tarifa por hora: 6800
--- Empleado 3 ---
Ingrese las horas trabajadas en la semana: 
```

Ejercicio 5: Clasificación de Alumnos

Evaluación de múltiples condiciones combinadas (Y lógico `&&`) para categorizar alumnos de acuerdo con su peso y talla, actualizando los contadores y mostrando el resultado final.

```
Ingrese la talla (metros): 1.58
--- Alumno 4 ---
Ingrese el peso (kg): 69
Ingrese la talla (metros): 1.78
--- Alumno 5 ---
Ingrese el peso (kg): 69
Ingrese la talla (metros): 1.89
--- Alumno 6 ---
Ingrese el peso (kg): 
```